

广东工业大学考试试卷（B）

2022 -- 2023 学年度第 2 学期

课程名称：_____自动控制原理_____ 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式：_____闭卷_____（开卷或闭卷）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

1. (10分)下图通过控制炉温来给培育箱加热。培育箱是双层的，中间有水，把热量均匀地传递给内层，温度传感器是一个内部装有酒精和水银的容器。试分析其控制原理并画出框图。

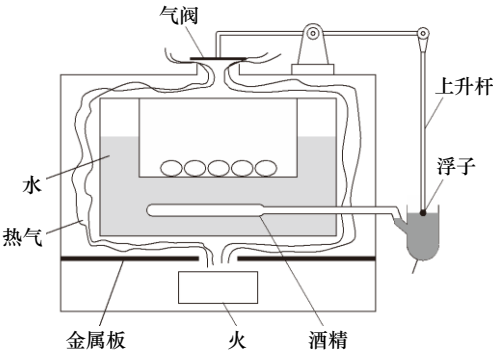


图1 培育箱加热系统

2. (15 分)在图 2 所示系统中, k 为弹簧的劲度系数, D 为阻尼系数, m 为物体质量, $F_i(t)$ 为外部作用力, $y_o(t)$ 为物体位移。

(1) 建立该系统的数学模型, 并求其传递函数 $Y_o(s)/F_i(s)$ 。

(2) 该系统是一阶系统还是二阶系统? 如果是二阶系统, 其参数无阻尼自然振荡角频率 ω_n 与阻尼比 ζ 由哪些物理量决定?

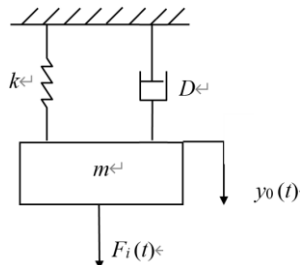


图 2 系统示意图

3. (20 分)某单位负反馈系统, 开环传递函数为 $G(s) = \frac{k}{s(s+0.691)}$

- (1) 若系统输入 $r(t) = 0.5t$ 时, 系统稳态误差 $e_{ss} = 0.8$, 求系统 k 值。
- (2) 在所求 k 值下, 画出系统在单位阶跃输入情况下的响应曲线, 并求出相关性能指标。

4. (20 分)单位反馈系统如下图 3 所示

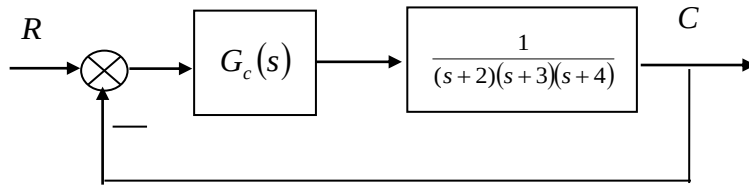
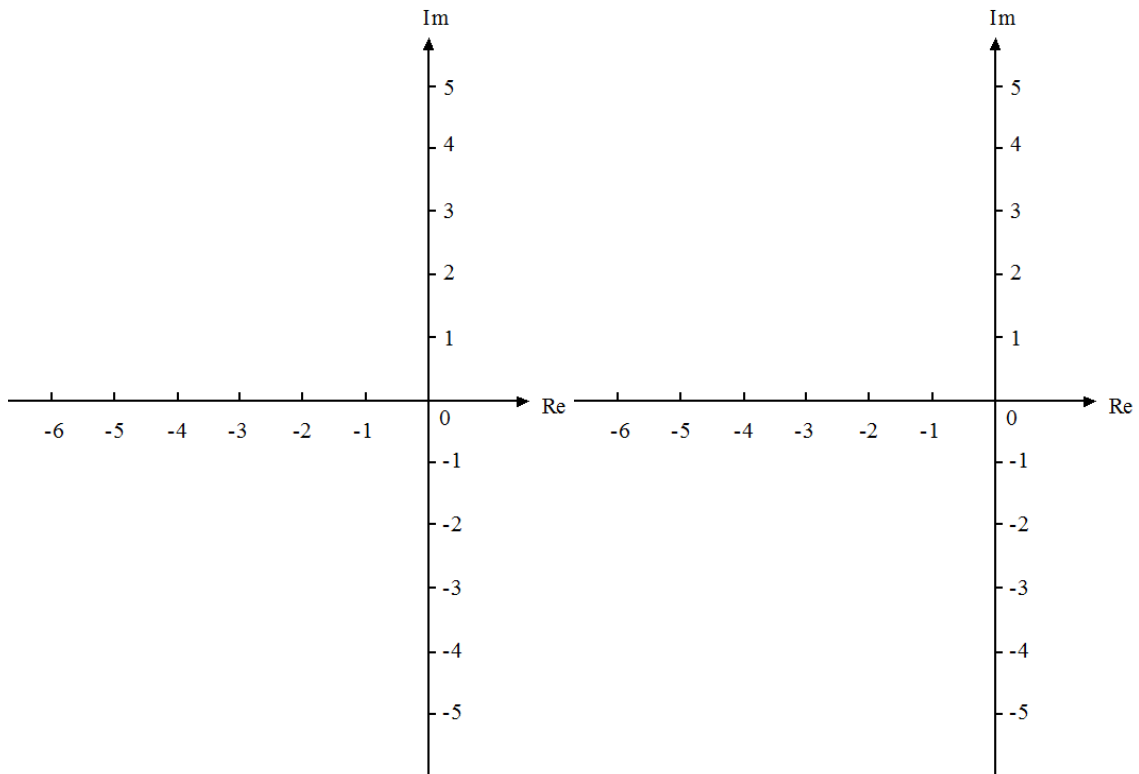


图 3

(1) $G_c(s) = K$ ，绘制系统的根轨迹，并利用根轨迹方法确定系统稳定的 K 值范围；在根轨迹上确定 $\xi = 0.5$ 时系统的闭环极点，确定此时的 K 值。

(2) $G_c(s)$ 为 PI 控制器， $G_c(s) = \frac{s+1}{s}$ ，重新绘制根轨迹，并标出 $\xi = 0.5$ 时的系统主导闭环极点；请从响应速度方面，对比(1)中 $\xi = 0.5$ 时的时域性能，并分析原因。



(1) (2) 的坐标图

5. (15 分) 若某单位反馈系统的开环传递函数为

$$Q(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}$$

试写出系统的频率特性；绘制系统的奈奎斯特图，并根据奈奎斯特稳定性判据，判断其在 $\tau > T$ 和 $T > \tau$ 情况下的闭环稳定性。

(学完非线性系统的同学继续回答以下问题：若在上述系统中的线性环节前加入如图 4 所示的非线性环节 N，其描述函数为 $N(A) = \frac{2k}{\pi} \left(\arcsin \frac{a}{A} + \frac{a}{A} \sqrt{1 - \frac{a^2}{A^2}} \right)$ ，请在系统奈奎斯特图的

的同一坐标系中绘制 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线。当 $T > \tau$ ，确定系统稳定的 K 值范围)

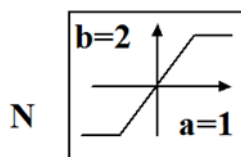


图 4

6. (20 分)单位负反馈控制系统校正前后分别如图 5(a)和图 5(b)所示。

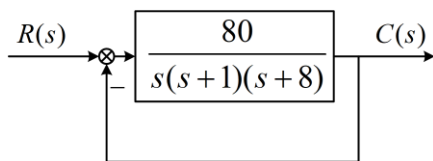


图 5(a) 校正前系统

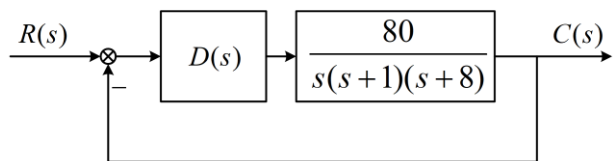


图 5(b) 校正后系统

(1) 试在图 6 中绘制校正前开环系统的 Bode 图，计算开环截止频率 ω_c 和相位裕度 γ ；

(2) 若采用滞后校正 $D(s) = K \cdot \frac{1+Ts}{1+\beta Ts}$ ， $\beta > 1$ ，试确定 K 、 β 和 T 的值，使得校正后

系统针对单位斜坡输入的稳态误差为 0.1，且其相位裕度不少于 50° ，并在图 6 中绘制校正后开环系统的 Bode 图；

(3) 若采用 PID 控制器 $D(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$ ，试根据齐格勒-尼科尔斯第二整定法则

确定 K_p 、 T_i 和 T_d 的值。提示：首先令 $D(s) = K'_p$ (K'_p 为常数) 时，闭环系统的单

位阶跃响应产生周期为 P' 的等幅振荡，那么当 $D(s)$ 为 PID 控制器时的参数整定方

法如表 1 所示：

表1 齐格勒-尼科尔斯第二整定方法的参数设置

Control	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K'_p$	∞	0
PI	$0.45K'_p$	$0.833P'$	0
PID	$0.6K'_p$	$0.5P'$	$0.125P'$

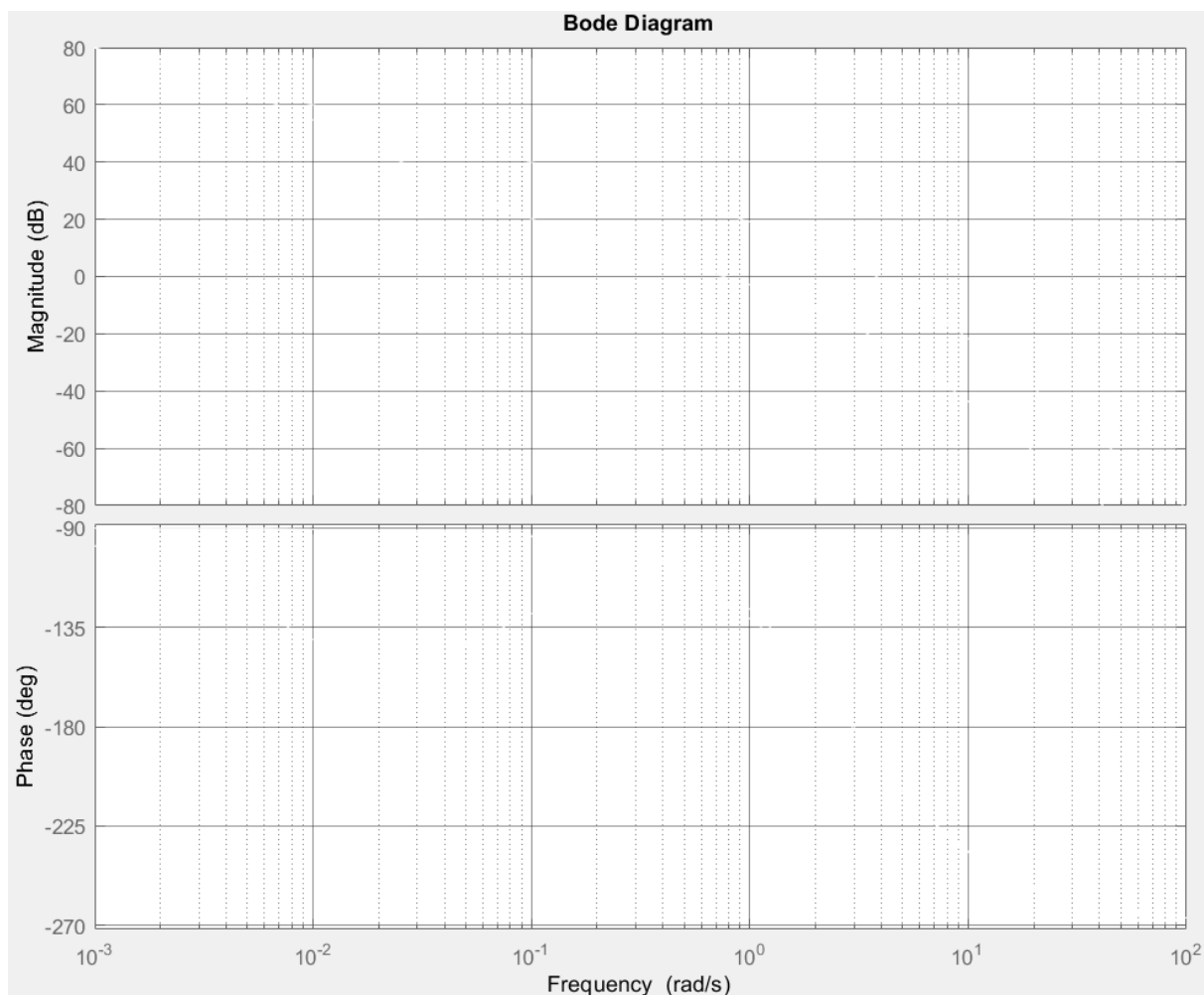


图 6 Bode 图坐标系

